მე-10 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2025 წლის 06 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. (3 ქულა) მოცემულია, რომ: $\cos\left(\alpha-\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{3}$ და $\frac{3\pi}{2}<\alpha<2\pi$. გამოთვალეთ $tg(2\alpha)$.

2. (3 ქულა) გამოთვალეთ: $\frac{cos^2\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)}{tg^2\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)}+sin^2\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right)\cdot tg^2\left(\frac{\pi}{6}-\alpha\right)$.

3. (3 ქულა) ABC სამკუთხედში $AB=13$; $BC=14$; $AC=15$. AC გვერდის შუა D წერტილიდან სამკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია DM მართობი. იპოვეთ DM მართობის სიგრძე, თუ მანძილი M წერტილიდან BC გვერდამდე არის $\sqrt{52}$.

4. (4 ქულა) $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში K წერტილი DD_1 წიბოს შუაწერტილია. იპოვეთ CK და A_1D წრფეებს შორის კუთხის კოსინუსის მნიშვნელობა.

5. (4 ქულა) $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბის წიბო 1-ის ტოლია. T, P და Q წერტილები წარმოადგენენ შესაბამისად AA_1B_1B ; $A_1B_1C_1D_1$ და BB_1C_1C წახნაგების ცენტრებს. იპოვეთ მანძილი P წერტილიდან ATQ სიბრტყემდე.

6. (4 ქულა) იპოვეთ $\frac{3}{-2cos^2x+6sinx+9}$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.

7. (4 ქულა) გამოთვალეთ: $\frac{1}{cos290^\circ}+\left(\frac{1}{sin165^\circ}+\frac{1}{cos165^\circ}\right)^2+\frac{1}{\sqrt{3}sin250^\circ}$